

5 欧几里得公理体系与几何不等式

北师大版初中课本的几何公理（书中称为“基本事实”）有以下九条：

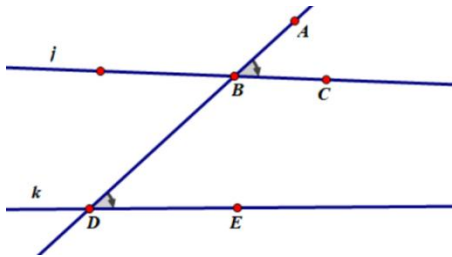
- (1) 直线公理：过两点有且只有一条直线。
- (2) 线段公理：两点之间，线段最短。
- (3) 垂直性质：同一平面内，经过一点，有且只有一条直线与已知直线垂直。
- (4) 两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行。
- (5) 平行公理：过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行。
- (6) 两边及夹角对应相等的两个三角形全等。(SAS)
- (7) 两角及其夹边对应相等的两个三角形全等。(ASA)
- (8) 三边对应相等的两个三角形全等。(SSS)
- (9) 两条直线被一组平行线所截，所得的对应线段成比例。

其实，课本中还有很多结论都是没有证明的，基本也算是公理。例如

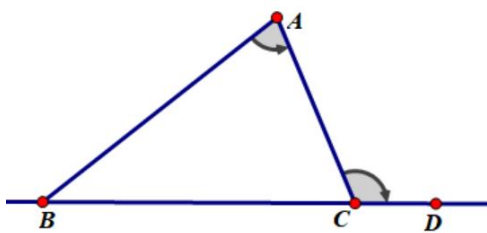
- (10) 直线外一点与直线上各点连接的所有线段中，垂线段最短。
- (11) 如果两个直角三角形的斜边和一条直角边对应相等，那么这两个直角三角形全等(HL)

定义：1 没有公共点的两条直线平行。2 能够完全重合的两个图形全等。3 矩形的面积等于长乘以宽。

1.证明公理（4）：两条平行线被第三条直线所截，同位角相等。

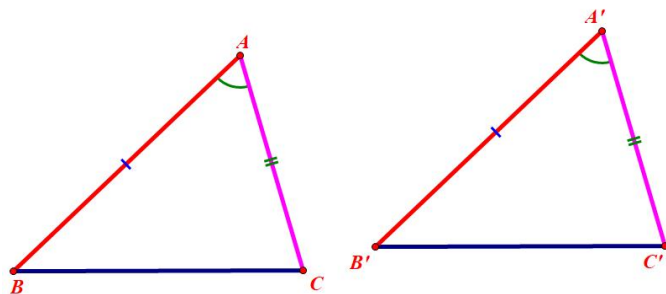


2 不利用三角形内角和为 180° ，证明三角形外角大于不相邻内角。



3.求证：两边及夹角对应相等的两个三角形全等。(SAS)

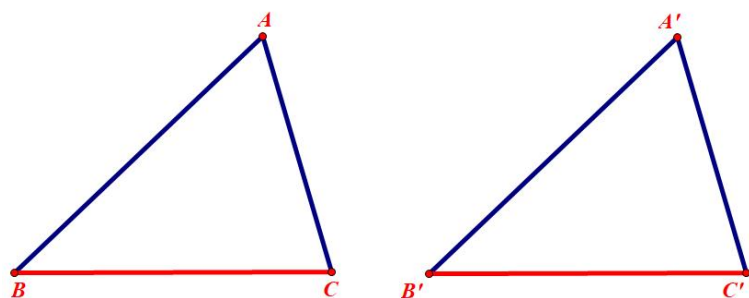
已知： $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中， $AB=A'B'$ ， $\angle A=\angle A'$ ， $AC=A'C'$ ，求证： $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。



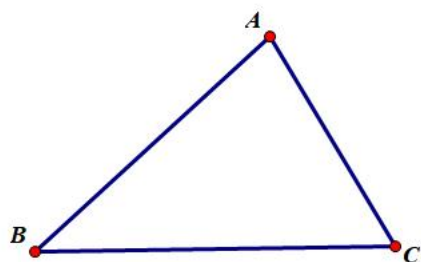
人类最有价值的知识有两个，数学的公理体系，和物理中的实验检验的方法。——爱因斯坦

4 求证：三边对应相等的两个三角形全等。(SSS)

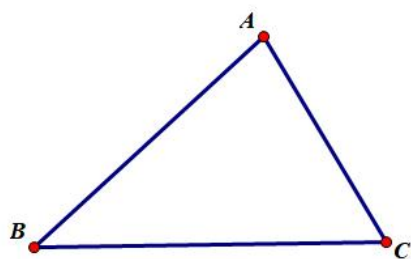
已知在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中， $AB=DE$ ， $BC=EF$ ， $AC=DF$ 。求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。



5 证：三角形两边之和大于第三边求证： $\triangle ABC$ 中， $AB+AC>BC$ 。



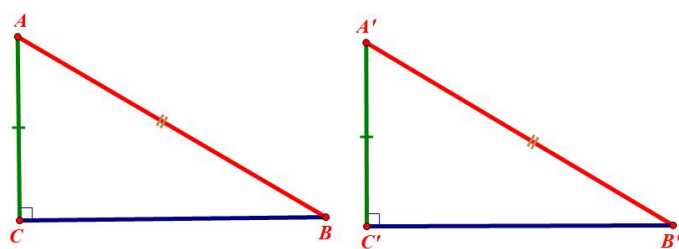
6 求证：大角对大边。如果 $\triangle ABC$ 中， $\angle C > \angle B$ ，求证： $AB > AC$ 。



7 证明 同一平面内，经过一点，有且只有一条直线与已知直线垂直。

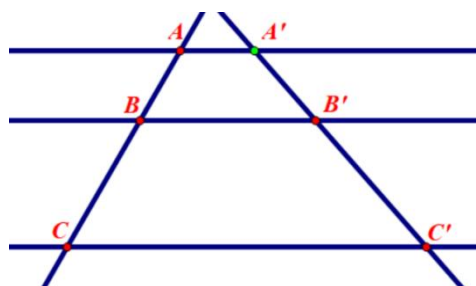
8 斜边和一组直角边对应相等的两个直角三角形彼此全等。(HL)

如果 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中， $AC=A'C'$ ， $BA=B'A'$ ， $\angle C = \angle C' = 90^\circ$ ，证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。

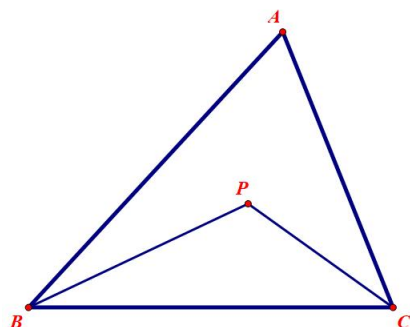


人类最有价值的知识有两个，数学的公理体系，和物理中的实验检验的方法。——爱因斯坦

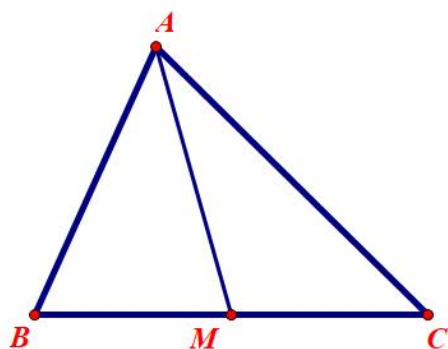
9 证明两条直线被一组平行线所截，所得的对应线段成比例。即 $AB/BC=A'B'/B'C'$ ，



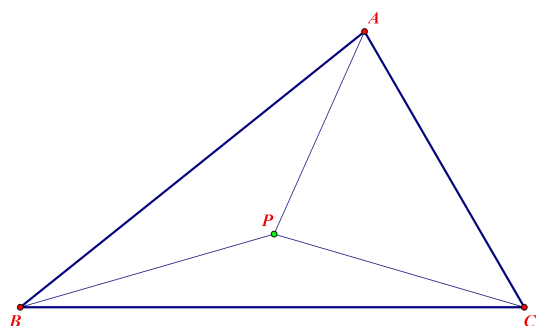
10、若 P 是 $\triangle ABC$ 内的任一点，则 $PB+PC < AB+AC$ 。



11. 若 AM 是 $\triangle ABC$ 的中线，则 $0.5|AB-AC| < AM < 0.5(AB+AC)$ 。



12 费马问题：平面上有 3 个定点 A、B、C。问 P 点在什么位置，使 $PA+PB+PC$ 达到最小值？

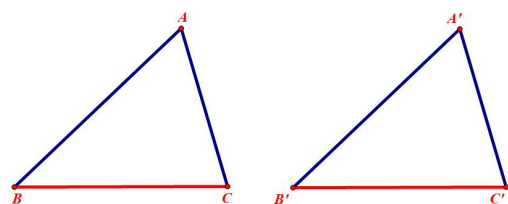


人类最有价值的知识有两个，数学的公理体系，和物理中的实验检验的方法。——爱因斯坦

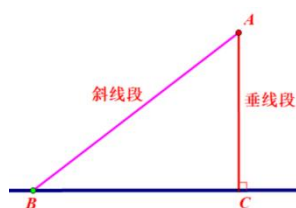
练习

1.用定义证明：两角及其夹边对应相等的两个三角形全等。(ASA)

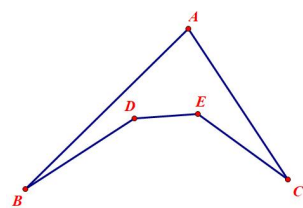
如果 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中， $\angle B = \angle B'$ ， $BC = B'C'$ ， $\angle C = \angle C'$ ，证明： $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。



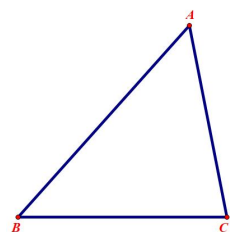
2 证明从直线外一点到这条直线上的各点所联结的线段中，和这条直线垂直的线段最短。



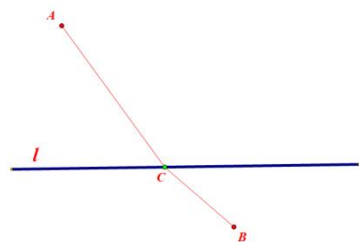
3 证明： $AB+AC > BD+DE+EC$



4 同一个三角形中的大边对大角。



5 对直线 l 的异侧两定点 A, B ，在 l 上求点 C 使得 $|AC-BC|$ 最大。



6 平面内求到凸四边形四个定点距离之和最小的点

